Notes de cours

Définition et propriétés

L'exponentielle est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et son image est $]0,+\infty[$. Pour tout $x>0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$: on le note $\ln x$.

$$\ln(e^y) = y \quad (y \in \mathbb{R}), \qquad e^{\ln x} = x \quad (x>0), \qquad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1.$$

Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln\sqrt{a} = \tfrac{1}{2}\ln a.$$

Preuve du produit. $e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} e^{\ln b} = ab$; l'unicité de l'antécédent donne la formule. Il n'existe pas de formule analogue pour $\ln(a+b)$.

Dérivée, variations et limites

On admet ln dérivable sur $]0,+\infty[$. Dériver $e^{\ln x} = x$ donne $e^{\ln x}(\ln x)' = 1$; donc $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$. Ln est strictement croissante et concave, car sa dérivée seconde vaut $-\frac{1}{x^2}$.

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à $y = x$. La droite $x = 0$ est une asymptote verticale. Sa tangente en 1 donne $\ln x \leq x - 1$ pour $x > 0$.

Composition et croissance comparée

Si $u > 0$ est dérivable, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. Pour tout entier $m \geq 1$,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^m} = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^m \ln x = 0.$$

Démonstration en 0. Poser $t = -\ln x$; lorsque $x \to 0^+$, $t \to +\infty$ et $x \ln x = -te^{-t} \to 0$ par croissance comparée. Pour $m \geq 1$, le même raisonnement donne $-te^{-mt} \to 0$. En $+\infty$, poser $t = \ln x$ pour écrire $\frac{\ln x}{x^m} = \frac{t}{e^{mt}} \to 0$.

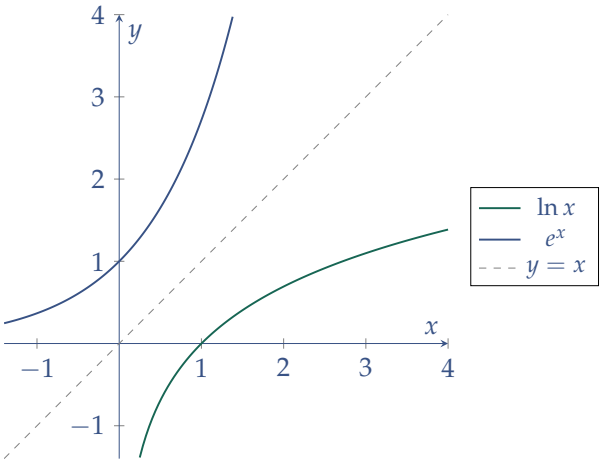
Équations et seuils

Pour $A, B > 0$, $\ln A = \ln B \Leftrightarrow A = B$ et $\ln A \leq \ln B \Leftrightarrow A \leq B$. Toujours commencer par le domaine.

Exemple. $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 8$ exige $x > 1$. L'équation devient $x^2 - 1 = 8$, donc $x = 3$ seul.

Seuil. $0{,}8^n \leq 0{,}1$ équivaut à $n \ln 0{,}8 \leq \ln 0{,}1$, puis $n \geq \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}8} \simeq 10{,}319$. Le premier entier est 11.

Exemple d'étude. Pour $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $f' = \frac{1-\ln x}{x^2}$; f croît sur $]0,e]$, décroît sur $[e,+\infty[$, et son maximum vaut $\frac{1}{e}$. Sa limite en 0^+ est $-\infty$, sa limite en $+\infty$ est 0.



Utiliser le logarithme avec ses conditions

6.1 L'inverse de l'exponentielle

Première utilisation : S44.

Définition – Logarithme népérien

Pour $x > 0$, $\ln x$ est l'unique réel y tel que $e^y = x$. Ainsi $e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$ et $\ln(e^y) = y$ pour tout réel y. Le logarithme transforme une valeur positive en un exposant réel.

Exemple résolu – Domaine avant transformation

Pour résoudre $\ln(x-1) = \ln(3-x)$, les deux arguments doivent être positifs, donc $1 < x < 3$. La stricte croissance de ln donne alors $x - 1 = 3 - x$, donc $x = 2$, qui appartient au domaine.

A1 – Application immédiate Déterminer les domaines de $\ln(2-x)$ et de $\ln(x^2-1)$. Résoudre $\ln(2x+1) = 0$ en précisant le domaine.

6.2 Produits, quotients et puissances

Première utilisation : S46.

Propriété – Règles algébriques

Pour $a, b > 0$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$. Pour un entier relatif m, $\ln(a^m) = m \ln a$. Les conditions sur les arguments restent à vérifier après une transformation.

Démonstration. Poser $u = \ln a$, $v = \ln b$. Alors $ab = e^u e^v = e^{u+v}$, donc $\ln(ab) = u + v$. L'identité du quotient suit de $\ln(b \times b^{-1}) = \ln 1 = 0$, et celle des puissances par répétition du produit puis passage à l'inverse. □

Exemple résolu – Une expression exacte

$\ln 12 - \ln 3 = \ln 4 = 2 \ln 2$. En revanche $\ln(1+1) = \ln 2 \neq \ln 1 + \ln 1 = 0$. Le logarithme n'est pas distributif sur l'addition.

A2 – Deux erreurs à expliquer Réfuter « $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ ». Puis expliquer pourquoi $\ln(x^2) = 2 \ln x$ n'est pas une identité sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et donner l'identité correcte sur cet ensemble.

6.3 Étudier une fonction logarithmique

Première utilisation : S47.

Exemple résolu – Variation et maximum

Sur $]0; +\infty[$, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ a pour dérivée $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. Elle croît jusqu'à $x = e$, puis décroît, et son maximum vaut $1/e$. Son signe dépend de $\ln x$, donc elle est négative avant 1 ; cela n'empêche pas sa croissance sur $]0; 1[$.

A3 – Guidage partiel Étudier le domaine, la dérivée et le signe de $g(x) = \ln(1 + x^2)$. Expliquer pourquoi la fonction est paire et ce que cela annonce pour les variations.

6.4 Le signe de $\ln q$ commande l'inégalité

Première utilisation : S50.

Exemple résolu – Un seuil décroissant

Pour $n \in \mathbb{N}$, $0{,}8^n < 0{,}1$ équivaut à $n \ln 0{,}8 < \ln 0{,}1$. Comme $\ln 0{,}8 < 0$, la division inverse l'ordre : $n > \ln 0{,}1 / \ln 0{,}8 \simeq 10{,}32$. Le premier rang est 11 ; $0{,}8^{10} \simeq 0{,}1074$ et $0{,}8^{11} \simeq 0{,}0859$ contrôlent la frontière. Pour $q > 1$, $\ln q > 0$ et l'ordre est conservé ; pour $q = 1$, on ne divise pas par $\ln q = 0$.

A4 – Choisir le bon sens Déterminer le plus petit entier $n \geq 0$ tel que $1{,}05^n \geq 2$, puis tel que $0{,}9^n \leq 0{,}2$. Vérifier le rang précédent dans chaque cas.

6.5 Comparer et changer de variable

Première utilisation : S49.

Propriété – Limites usuelles

$\ln x \to +\infty$ en $+\infty$ et $\ln x \to -\infty$ en 0^+. Pour tout entier $m \geq 1$, $(\ln x)/x^m \to 0$ en $+\infty$; de plus $x \ln x \to 0$ en 0^+. La première croissance comparée se déduit de $t/e^{mt} \to 0$ avec $t = \ln x$.

Exemple résolu – Adapter une croissance comparée

En $+\infty$, $\frac{2+\ln x}{x} = 2/x + \ln x/x \to 0$. En 0^+, $x^2 \ln x$ devient $-te^{-2t}$ avec t=-ln x ; cette expression tend vers 0.

A5 – Application différée Calculer les limites de $\ln(2x)/x$ en $+\infty$ et de $x \ln(3x)$ en 0^+. Détailler une transformation utilisant les règles algébriques.

A6 – Problème de synthèse Selon le réel a, déterminer le nombre de solutions positives de $\ln x = ax$. Utiliser l'étude de $\ln x / x$, ses limites et la position du niveau a.

Un premier pas : Distinguer $a < 0$, $a = 0$, $0 < a < 1/e$, $a = 1/e$ et $a > 1/e$. Une limite non atteinte ne fournit pas une solution supplémentaire.

Une minute à l'oral. Expliquer pourquoi « prendre le logarithme » n'est pas autorisé sur une expression dont la positivité n'a pas été vérifiée.

Reprise différée – S58 puis S66. Identifier une constante de refroidissement, puis retrouver une primitive de $1/x$ en conservant l'intervalle de définition.

Activité de recherche

Contrôler une erreur de calcul — 30 min.

Une méthode de calcul produit une erreur initiale $e_0 = 5$. À chaque étape, l'erreur est multipliée par 0,7. On note e_n l'erreur après n étapes, pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Exprimer e_n en fonction de n.

2. À l'aide du logarithme, déterminer le plus petit entier n tel que $e_n \leq 10^{-4}$.
3. Calculer, à la calculatrice, l'erreur au rang trouvé et au rang précédent pour vérifier la minimalité du rang.
4. On impose maintenant une erreur au plus égale à 10^{-6}. Déterminer le nouveau nombre minimal d'étapes. La division de la tolérance par 100 multiplie-t-elle le nombre d'étapes par 100 ?